

I. COVER & TWITTER PITCH

MILESTONE 1: INVESTOR PACKAGE

Dự án: AI 3D Architecture Map cho Github Repo (RepoMap3D)

1. The Twitter Pitch (< 280 ký tự)

Bạn em là RepoMap3D. Giúp hàng vạn Dev tránh ác mộng bơi trong 5,000 file code open-source bằng hệ thống Multi-Agent tự động vẽ bản đồ kiến trúc 3D trực quan trong 3 phút. LTV/CAC 5.0, payback 4 tháng. Đang gọi \$100K pre-seed để đạt 5,000 paying users trong 12 tháng tới.

(Số ký tự: 279)

2. Pitch Script đọc to thành tiếng (SCQA Format - ~55 giây)

SITUATION: Mỗi ngày, có hàng vạn Developer tải các dự án mã nguồn mở trên Github về máy... **COMPLICATION:** và rồi nhanh chóng bỏ cuộc vì đập vào mắt họ là 5,000 file code chẳng chệch. ChatGPT không giúp được vì nó chỉ trả lời text, nó không vẽ ra được kiến trúc tổng thể. **QUESTION:** Làm sao để đọc hiểu một hệ thống lớn trong 3 phút thay vì 3 tuần? **ANSWER:** Bạn em là RepoMap3D. Bạn em cung cấp một hệ thống gồm 3 AI Agents tự động quét mọi Github Repo và dựng nó thành bản đồ 3D tương tác. Bạn click vào đâu, AI giải thích bằng 'tiếng người' đến đó. Trong tập 50 user pilot đầu tiên, bạn em giúp họ giảm thời gian onboarding codebase từ 14 ngày xuống còn 2 ngày. Tỷ lệ LTV/CAC đạt 5.0 và thu hồi vốn marketing chỉ sau 4 tháng. Bạn em đang tìm kiếm khoản đầu tư 100,000 USD Pre-seed để scale nền tảng lên 5,000 khách hàng trả phí.

II. PITCH MEMO, MARKET ANALYSIS & PRD

A. PITCH MEMO (INVESTOR ONE-PAGER)

Target Audience: Seed VC (Tập trung vào Vision & Problem-Solution Fit)

1. The Problem Hàng triệu Developers (Junior/Mid-level) tốn từ 2 đến 3 tuần chỉ để đọc hiểu, mò mẫm và nắm bắt kiến trúc của một dự án mã nguồn mở khổng lồ (hàng ngàn files code) trước khi có thể đóng góp dòng code đầu tiên. Trải nghiệm Onboarding codebase hiện tại là một mớ hỗn độn, dẫn đến 90% dev nản lòng và bỏ cuộc từ sớm.

2. The Insight Mọi người nghĩ giải pháp là đưa codebase vào ChatGPT để hỏi đáp. Nhưng dữ liệu thực tế cho thấy: AI chat truyền thống không giúp developer hình dung được tính "không gian" và "kiến trúc tổng thể" của hệ thống. Developer cần NHÌN THẤY bản đồ trước khi CHAT với code.

3. The Solution RepoMap3D là giải pháp dùng AI biến codebase thành bản đồ kiến trúc tương tác. Chỉ cần paste link Github (không cần setup môi trường), hệ thống Multi-Agent của bọn em sẽ tự động quét, tách lớp (UI/Logic/DB) và render thành một bản đồ 3D trực quan. Bạn click vào bất kỳ cụm code nào, AI Agent sẽ tóm tắt logic chức năng đó bằng "tiếng người" trong vòng 3 phút.

4. Why Now LLM thế hệ mới (Claude 3.5 Sonnet, GPT-4o) với Context Window khổng lồ (200K - 1M tokens) cuối cùng đã đủ rẻ và đủ thông minh để nuốt trọn toàn bộ cấu trúc của một repo lớn cùng lúc. Xu hướng Developer Tools đang dịch chuyển mạnh mẽ từ "viết code hộ" sang "giải thích hệ thống hộ".

5. Traction / Proof Trong giai đoạn Pilot với 50 Developers, công cụ giúp giảm thời gian Onboarding vào một dự án mới từ 14 ngày xuống chỉ còn 2 ngày. Unit Economics cực khỏe: Khách hàng sẵn sàng trả \$20/tháng (ARPU), biên lợi nhuận gộp 50%. Tỷ lệ LTV/CAC đạt 5.0x và thu hồi vốn (Payback) chỉ trong 4 tháng.

6. The Ask Bọn em đang gọi vốn 100,000 USD (Pre-seed round). Nguồn vốn này sẽ cung cấp Runway 18 tháng để chi trả hạ tầng server render 3D, API LLMs và mở rộng tệp khách hàng. Mục tiêu trong 12 tháng tới là đạt 5,000 paying users và cột mốc 15,000 USD MRR.

B. MARKET ANALYSIS

1. Idea Reframed (Định hình lại ý tưởng)

- Ý tưởng ban đầu:** Dùng AI để đọc và vẽ bản đồ 3D cho mã nguồn trên Github.
- Reframe:** Biến việc đọc hiểu một open-source repo khổng lồ từ "con ác mộng 3 tuần" thành trải nghiệm khám phá kiến trúc trực quan chỉ trong 3 phút, giúp developer không bị nản lòng và bỏ cuộc.

2. Customer / Segment Card

- Segment name:** Developers (Junior/Mid-level) tự học hoặc onboarding dự án mã nguồn mở.
- Operational context:** Cần tìm hiểu cách các ông lớn viết code hoặc tiếp cận một codebase mới có hàng ngàn file.
- Recurring workflow:** Lên Github -> Clone project về -> Mở bằng VS Code -> Cố gắng mò mẫm xem file nào chạy trước, file nào gọi hàm nào.
- Pain moment:** Khoảnh khắc đập vào mắt là 5,000 file code chằng chịt, tài liệu thì mập vá hoặc lỗi thời, hoàn toàn lạc lối không biết bắt đầu từ đâu.
- Access path:** Các cộng đồng lập trình viên (Reddit r/programming, Github trending, Tech blogs, Facebook Groups IT).

3. Need Map (Job-To-Be-Done)

- Statement (JTBD):** Khi tôi tải về một dự án Github khổng lồ, **tôi muốn** nhanh chóng nắm bắt được kiến trúc tổng thể và luồng đi của code, **để tôi có thể** bắt đầu học hỏi hoặc code tính năng mới mà không mất hàng tuần lặn ngụp trong bể tắc.
- Current workaround:** Đọc chay từng file, tự vẽ sơ đồ ra giấy, hoặc đọc các file README cũ rích.
- Pain signal:** 90% người mới bắt đầu nản lòng và bỏ cuộc trước khi hiểu được dự án. Mất 3 tuần vô ích.
- Why underserved:** Các công cụ phân tích code truyền thống khó setup, tĩnh, và không thể giải thích logic code bằng "tiếng người" cho developer dễ hiểu.

4. Strategy Statement

For các Developers đang muốn học hỏi từ mã nguồn mở **who struggle with** việc bị lạc lối trong các repo khổng lồ (5,000+ files) không có tài liệu rõ ràng, **our product helps them** nắm bắt toàn bộ kiến trúc dự án chỉ trong 3 phút **through** một bản đồ 3D trực quan phân chia các tầng code và hệ thống AI Agents tự động giải thích, **unlike** việc đọc code thủ công trên VS Code hay đọc tài liệu README mập vá, **because we can leverage** hệ thống Multi-Agent (Scanner, Call-Graph, Click-to-Explain) để tự động bóc tách và tóm tắt logic phức tạp thành ngôn ngữ con người.

C. PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

1. Problem Statement

Developers mất hàng tuần để hiểu kiến trúc của một dự án mã nguồn mở lớn (hàng ngàn files) vì tài liệu mập vá và cấu trúc chằng chịt, dẫn đến việc 90% người dùng nản lòng và bỏ cuộc từ sớm.

2. Target User

Lập trình viên muốn đọc hiểu code dự án Github nhanh chóng mà không muốn mất thời gian setup môi trường phức tạp.

3. MVP Scope (Ranh giới tính năng)

- **In-Scope (Làm ngay):**
 - Frictionless onboarding (paste link Github không cần signup).
 - Agent quét file & ngôn ngữ (Fast Repo Scanner).
 - Trích xuất luồng gọi hàm thành bản đồ 2D/Tree graph (tiền đề cho 3D).
 - Agent "Click-to-Explain" tóm tắt code bằng tiếng người.
- **Out-of-Scope (Làm sau):** Render bản đồ 3D đồ họa cao phức tạp, Chatbot QA trò chuyện đa lượt với toàn bộ codebase.
- **Non-Goals (Tuyệt đối không làm):** Tự động review code (Pull Request Auto-Reviewer), tự động viết code thay dev.

4. User Stories

- **Story 1:** As a developer, I want to paste a Github link into the system without creating an account, so that I can see the project's architecture map frictionlessly within 3 minutes.
- **Story 2:** As a developer, I want to click on a specific code block on the generated map, so that the AI explains its core logic to me in plain language.

5. AI-Specific Requirements

- **Model Selection:**
 - Cần các model LLM có Context Window lớn và năng lực lập trình tốt (VD: Claude 3.5 Sonnet hoặc GPT-4o) cho tác vụ tóm tắt code "tiếng người".
 - Tác vụ trích xuất luồng code (AST) có thể dùng rule-based hoặc model nhỏ hơn để tối ưu chi phí và tốc độ.
- **Data Requirements:** Kéo mã nguồn trực tiếp từ Github URL (Public Repositories) qua Github API.
- **Fallback UX (Xử lý khi AI gặp sự cố):**
 - *Chiến lược:* Expectation Management (Quản trị kỳ vọng) & Graceful Handover.
 - *Trigger:* Khi repo Github quá lớn (vượt Context Window) hoặc Github API chặn Rate Limit.
 - *Hành động (Fallback):* Hệ thống hiển thị cảnh báo "Repo quá lớn, AI hiện chỉ quét các module cốt lõi". Nếu dính rate limit, yêu cầu user cung cấp Personal Access Token (PAT) để tiếp tục.

6. Success Metrics & PMF (Hypothesis Testing)

- **Hypothesis:** Chúng tôi tin rằng việc paste link Github sinh ra bản đồ kiến trúc sẽ giúp Developers nắm bắt repo nhanh hơn. Chúng tôi sẽ biết mình đúng khi thời gian Time-to-Value (từ lúc dán link đến khi có map) đạt dưới 3 phút (180 giây).
- **Aha Moment:** Khoảnh khắc user click vào một khối code rắc rối trên bản đồ và nhận được lời giải thích bằng "tiếng người" dễ hiểu ngay lập tức.
- **Primary Actionable Metric:** Tỷ lệ (%) user dán link Github thành công và click vào ít nhất 1 cụm code để đọc giải thích (Click-to-Explain rate).

III. FINANCIAL MODEL & UNIT ECONOMICS

1. Cost & Revenue (Cơ cấu Doanh thu & Chi phí)

- Pricing Model:** Hybrid Pricing (Bảo vệ biên lợi nhuận trước Power Users).
 - Base fee:* 500,000 VNĐ/tháng (~\$20) cho phép scan 50 repos (quy mô < 2,000 files/repo).
 - Overage charge:* Trả thêm tiền token theo khối lượng nếu scan repo siêu lớn (Enterprise/Power Users).
- ARPU (Doanh thu trung bình/user):** 500,000 VNĐ/tháng.
- COGS (Giá vốn hàng bán / khách / tháng):**
 - Foundation Model API (LLM tokens cho Scanner & Explainer):* 150,000 VNĐ.
 - Server (3D Rendering / Graph extraction):* 30,000 VNĐ.
 - Hidden Costs (Labeling, Retraining Model phân cụm, Human-in-loop QA):* 70,000 VNĐ.
 - Tổng COGS:** 250,000 VNĐ/tháng (Tương đương **Gross Margin = 50%**).

2. Unit Economics (Kinh tế đơn vị - Cột Base Scenario)

- Customer Acquisition Cost (CAC):** 1,000,000 VNĐ (Chi phí chạy Ads target Developers trên Reddit, Github Sponsors, StackOverflow).
- Churn Rate:** 5%/tháng $\rightarrow$ **Số tháng ở lại:** 20 tháng.
- LTV (Giá trị vòng đời khách hàng):** $ARPU (500K) \times \text{Gross Margin} (50\%) \times 20 \text{ tháng} = 5,000,000 \text{ VNĐ}$.
- LTV / CAC Ratio:** $5,000,000 / 1,000,000 = 5.0$ (Vượt tiêu chuẩn vàng > 3 của VC).
- CAC Payback Period:** $1,000,000 / 250,000 = 4 \text{ tháng}$ (Vượt tiêu chuẩn < 12 tháng).

3. Pessimistic Scenario (Kịch bản bi quan - Stress Test)

- Biến cố:** OpenAI/Anthropic siết Rate Limit và tăng giá API + Đối thủ ra tool free cạnh tranh.
- Tác động:** COGS tăng vọt lên 350,000 VNĐ (Gross Margin giảm còn 30%). CAC tăng lên 1,500,000 VNĐ do Ads đắt hơn. Churn rate tăng lên 8%.
- Hệ quả:** LTV/CAC rớt xuống mức 1.25. Runway sụt giảm, dự kiến cạn tiền ở Tháng thứ 8.
- Kế hoạch sinh tồn (Action Plan):**
 - Cắt giảm API trả phí, chuyển Agent 1 (Repo Scanner) sang dùng model Open-source (Qwen/Llama 3) tự host để ép COGS xuống.
 - Tạm dừng Performance Marketing (đốt Ads), dồn lực làm content Viral (Build-in-public) trên X/Twitter và Reddit để giảm CAC.

4. Decision Note (Bảo vệ trước Nhà đầu tư)

"Mức ARPU 500K (~\$20) được lựa chọn dựa trên mức giá quen thuộc (willingness-to-pay) của Github Copilot (\$10-\$19), developers sẵn sàng chi trả nếu tool thực sự giúp họ tiết kiệm >10 giờ đọc code mỗi tháng. CAC 1 triệu VNĐ được benchmark từ giá CPA thực tế của ngành B2D (Business-to-Developer) qua kênh Reddit Ads. Về LTV, bọn em tuân thủ nghiêm ngặt việc tính toán dựa trên Lãi gộp (Gross Margin 50%), hoàn toàn tính đủ các chi phí ẩn (Hidden Costs) như Retraining mô hình tách lớp kiến trúc. Mô hình Hybrid Pricing là bắt buộc để công ty không bị lỗ ngược khi các Senior Dev (Power Users) quăng các repo khổng lồ chực ngàn file vào hệ thống phân tích."

IV. ROADMAP NOW / NEXT / LATER & OKRs

PHẦN A: ROADMAP

Nguyên tắc: Mỗi cột giải quyết một "Vấn đề" cốt lõi, không liệt kê tính năng cố định để duy trì sự linh hoạt.

1. NOW (Đang làm hôm nay - 1 đến 3 tháng tới)

- Chi tiết:** Cao | **Rủi ro:** Thấp
- Vấn đề cốt lõi:** Developer mất quá nhiều thời gian (thường là hàng tuần) để hiểu được luồng gọi hàm cơ bản và cấu trúc thư mục khi mới clone một repo lớn về máy.
- Giải pháp tập trung (Quick Wins):** Xây dựng luồng "Frictionless Onboarding". Cho phép user dán thẳng link Github (không cần đăng ký). Hệ thống dùng Agent quét luồng code (AST) và xuất ra bản đồ 2D/Tree graph tĩnh cơ bản kèm tính năng "Click-to-Explain" tóm tắt từng node.

2. NEXT (Sẽ làm sau - 3 đến 6 tháng tới)

- Chi tiết:** Trung bình | **Rủi ro:** Trung bình
- Vấn đề cốt lõi:** Bản đồ 2D/Tree graph hiện tại rối mắt khi repo vượt quá 5,000 files, không thể hiện được tính không gian và ranh giới giữa các tầng kiến trúc (UI, Business Logic, Database).
- Giải pháp tập trung (Strategic Bets):** Nâng cấp thuật toán phân cụm (Clustering) và render thành bản đồ kiến trúc 3D không gian thực. Tích hợp Analytics Dashboard để user (đặc biệt là Tech Lead) thấy được module nào đang có code "bốc mùi" (code smell) hoặc gọi chéo sai nguyên tắc.

3. LATER (Tầm nhìn dài hạn - 6 đến 18 tháng tới)

- Chi tiết:** Mơ hồ | **Rủi ro:** Cao
- Vấn đề cốt lõi:** Developer không chỉ muốn "đọc hiểu" kiến trúc, mà họ còn muốn AI hỗ trợ "viết code mới" tuân thủ tuyệt đối theo kiến trúc và design pattern hiện có của dự án.
- Giải pháp tập trung (Vision):** Tích hợp Agentic Coding. Agent không chỉ vẽ bản đồ mà còn đóng vai trò "Kiến trúc sư trưởng", tự động review Pull Request (PR) hoặc đề xuất code mẫu ngay trên chính bản đồ 3D.

PHẦN B: OKRs (Cho cột NOW - 1 Quý)

Nguyên tắc: Đo lường bằng Outcome (Hành vi & Kinh doanh), tuyệt đối không đo Output (Số lượng tính năng) hay Vanity Metrics.

OBJECTIVE (O): Trở thành công cụ Onboarding mã nguồn mở "wow" nhất, biến con ác mộng 3 tuần bơi trong code thành trải nghiệm khám phá kiến trúc mượt mà trong 3 phút.

KEY RESULTS (KRs):

- KR1 (Leading - Behavior):** Tỷ lệ user paste link Github chờ đến khi load xong map và click vào ít nhất 3 khối code để đọc giải thích (Aha Moment) đạt $\geq 60\%$.
- KR2 (Lagging - Business):** Thu hút được **100 Paying Users** đầu tiên (gói \$20/tháng), đạt **\$2,000 MRR** (Doanh thu định kỳ hàng tháng).
- KR3 (Quality - System):** Thời gian Time-to-value (từ lúc enter link đến khi render xong bản đồ) duy trì ≤ 180 giây cho các repo cỡ trung bình, tỷ lệ Churn rate (rời bỏ) $\leq 5\%$ /tháng.

V. DEPENDENCY MAP & CRITICAL PATH

PHẦN A: BẢN ĐỒ RỦI RO KÝ SINH (3 Dependencies)

(Những external dependencies có thể giết dự án trong 30 ngày tới và Plan B)

1. Github API Rate Limit (Tier 1 - Critical)

- Worst-case scenario:** Dự án viral, lượng user dán link tăng đột biến khiến Github block IP server của RepoMap3D vì quét quá nhiều file. Hệ thống sập toàn diện.
- Plan B (Sẵn sàng trong 24h):** Kích hoạt chế độ "Bring Your Own Key". Bắt buộc user phải tự nhập Personal Access Token (PAT) của họ để quét, hoặc fallback chỉ quét 50 files cốt lõi nhất.
- Cost:** Giảm tỷ lệ chuyển đổi (Conversion rate) do tăng ma sát lúc Onboarding.

2. OpenAI/Anthropic Context Window & Token Cost (Tier 1 - Critical)

- Worst-case scenario:** Các repo khổng lồ ngốn sạch Token Quota/Rate Limit của LLM Provider, hoặc chi phí (Cost) API tăng vọt làm Gross Margin âm nặng.
- Plan B (Sẵn sàng trong 7 ngày):** Chuyển đổi Agent 1 và Agent 2 (Trích xuất luồng) sang dùng thuật toán Rule-based AST bằng Python tĩnh. Chỉ gọi LLM API đặt tiền ở Agent 3 (Giải thích code).
- Cost:** Tốn 2 tuần dev của team để viết lại bộ Parser cục bộ, làm chậm tiến độ các tính năng khác.

3. WebGL / Render Engine Browser (Tier 2 - Important)

- Worst-case scenario:** Render hàng ngàn node 3D trên trình duyệt của máy tính cấu hình yếu gây tràn RAM, crash tab.
- Plan B:** Tự động theo dõi FPS của user. Nếu FPS rớt xuống <30 , hệ thống tự động fallback về chế độ 2D Tree-view giản lược.
- Cost:** Đánh mất trải nghiệm "wow" (3D) ở một tập user máy yếu.

PHẦN B: ĐƯỜNG GẮNG DỰ ÁN (CRITICAL PATH)

(Chuỗi các task dài nhất bắt buộc phải làm tuần tự, trễ 1 ngày ở đây là trễ Launch 1 ngày)

[CRITICAL PATH - ĐƯỜNG ĐỎ] (1) Setup luồng kéo data từ Github API vượt Rate Limit $\rightarrow$ (2) Build Agent 1 & Agent 2 (Parser AST & Trích xuất quan hệ file) $\rightarrow$ (3) Build Agent 3 (Tóm tắt text bằng "tiếng người") $\rightarrow$ (4) Tích hợp UI Render Map tương tác $\rightarrow$ **(5) LAUNCH MVP.**

(Các task nằm ngoài đường găng như: Set up Landing page marketing, Tích hợp cổng thanh toán Stripe... có thể làm song song và không block việc hoàn thiện lõi sản phẩm).